

Exercices divers

Exercice 1

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant, pour tout n entier naturel, $U_{n+1} = 2U_n - n - 1$. Soit k un entier naturel fixé et supposons que $U_k = 2(2^{k-1} + 1) + k$.

Monter qu'alors, $U_{k+1} = 2(2^k + 1) + k + 1$.

Exercice 2

Déterminer les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $x^2 - y^2 = 12$

Exercice 3

Développer l'expression suivante :

$$(a + b)^6 =$$

Exercice 4

Peut-on trouver deux nombres réels non nuls a et b tel que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{a+b}$?

Indication : Réécrire l'équation en ne faisant intervenir que le nombre $x = \frac{b}{a}$